

gckanbun Package Documentation (Reworked)

Original ver. : Munehiro Yamamoto

Modified ver. : Kosei Kawaguchi a.k.a. KKT_εX

Version 2.5.1 (2026/06/20)

目次

1	概要	3
2	変更点	3
3	設置・依存性	3
3.1	読み込み	3
3.2	オプション	3
4	各種コマンド	4
4.1	概観	4
4.2	追記：LuaTeX-jā v20260107.0 に伴って	4
4.3	使用方法	5
4.3.1	<code>\kaeriten</code> 、 <code>\返り</code>	5
4.3.2	<code>\furigana</code> 、 <code>\振り</code> 、 <code>\okurigana</code> 、 <code>\送り</code>	5
4.3.3	<code>\<prefix>groupruby</code> 、 <code>\グ振り</code>	6
5	局所縦書き	7
6	通常の漢文	8
7	漢詩	10
7.1	基本の打ち方	10
7.2	エンジンによる注意	11
8	GCKEnv	12
9	ライセンス	14
10	Version History	15
11	Source Code	16

1 概要

このリワークは、gckanbun パッケージを、日本における漢文組版においてより高い品質を担保できるように改変したものです。オリジナルの作者様である山本宗宏 (Munehiro Yamamoto) さんとの協議により、メンテナーを形式上私川口晃世 (KKTeX) が引き継ぐこととなりました。

gckanbun パッケージはそのルビや返り点の制御構造において非常に優れていたため、大枠はオリジナルのそれを踏襲し、必要最低限の拡張及び変更にとどめています。また、本パッケージに関する山本さんの記事として、

<https://qiita.com/munepi/items/5e6ac49fa5c025123305>

もぜひご参照ください。

2 変更点

私は本パッケージを作成するにあたり、既存の gckanbun パッケージを以下を満たすように改変しました。

- ① 再読文字に対応するコマンドの提供。
- ② 横書き環境でも正しく動くようにする。
- ③ 一レ点などの特別な返り点に対処するためのコマンドを提供する。
- ④ 行間に対してルビの「大きさ」が反映されるように変更。(それに伴い、オリジナルで生じていた文字サイズ変更に伴うルビと本文の被りが生じる問題を解消。)
- ⑤ 筆者の作成した (TeX Live にも収録されている) luwa-ul パッケージと併用し易い仕様にする。

3 設置・依存性

3.1 読み込み

適切な場所に gckanbun.sty のファイルを設置し、`\usepackage{gckanbun}` とかけば読み込みは完了です。

本パッケージは LuaLaTeX でも (u)pLaTeX でも使用が可能です。

ただし、推奨は LuaLaTeX+jlreq です。LuaLaTeX 以外で扱う場合、内部で使用している `\ltjghostbeforejachar` と `\ltjghostafterjachar` の恩恵を受けることができず、bxghost パッケージを用いた和文ゴーストの挿入に切り替わります。その際に出力が劣化し得るため、LuaLaTeX が望ましいのです。

3.2 オプション

パッケージオプションは `prefix=<prefix>` (デフォルト値: gckanbun) となっていて、gckanbun パッケージが提供する 4 つのコマンド `\gckanbunruby`、`\gckanbungroupruby`、`\gckanbunokurigana`、

`\gckanbunkaeriten` をそれぞれ `<prefix>ruby`、`<prefix>groupruby`、`<prefix>okurigana`、`<prefix>kaeriten` として提供します。このオプションにより、他のパッケージで提供されるルビ振りコマンド `\ruby` との衝突を避けられます。

以下の説明においては、`prefix` を空白として指定したものと仮定してコマンド名を表記しています。必要に応じて補って読んでください。

4 各種コマンド

4.1 概観

漢文組版において必要十分であるコマンドは、

- 返り点
- 振り仮名 (モノルビ)
- グループルビ
- 送り仮名
- 再読振り仮名
- 再読送り仮名
- 一レ点、上レ点、甲レ点、天レ点
- ハイフン

です。これらに対し、本パッケージでは、それぞれ

- `\<prefix>kaeriten`、`\返り`
- `\<prefix>ruby`、`\振り`
- `\<prefix>groupruby`、`\グ振り`
- `\<prefix>okurigana`、`\送り`
- `\<prefix>ruby`、`\振りのオプション引数`
- `\<prefix>okurigana`、`\送りのオプション引数`
- `\IchiRe`、`\JyouRe`、`\KouRe`、`\TenRe`
- `\KanHyphen`

が対応しています。

このうち、`prefix` が適用されるのは `\<prefix>kaeriten`、`\<prefix>ruby`、`\<prefix>groupruby`、`\<prefix>okurigana` のみであることに注意が必要です。

4.2 追記：LuaTeX-jā v20260107.0 に伴って

`gckanbun` パッケージは、v2.2.7 以降より、`\振り`、`\送り`、`\返り`などの各種コマンドの後に、適切な `kanjiskip` が挿入されるような設計を導入しました。ただし、この設計の重要な要素である `\ltjghostbeforejchar` と `\ltjghostafterjchar` の仕組みは、LuaTeX-jā における v20260107.0 より前のバージョンを使用する場合機能しません。したがって、本パッケージを v2.2.7 以降のものに

アップデートする場合には、LuaTeX-ja も同時に v20260107.0 以後のものにアップデートされている必要があります。

4.3 使用方法

4.3.1 \kaeriten、\返り

これらの2種類のコマンドは全く同一のコマンドです。

Input

```
1  雖\返り{\IchiRe}鬼
2
3  雖\返り{\JyouRe}鬼
4
5  雖\返り{\KouRe}鬼
6
7  雖\返り{\TenRe}鬼
```

Output

横書き

```
雖レ鬼
雖ト鬼
雖ヰ鬼
雖ヱ鬼
```

のような出力になります。

4.3.2 \furigana、\振り、\okurigana、\送り

\furigana、\振りは同一、\okurigana、\送りは同一です。

Input

```
1  \振り{雖}{いへど}\送り{モ}\
2  \振り{所}{ゆ}\返り[intrusion=post]{二}\振り{\KanHyphen}{糸}\振り{以}{ん}\
3  \振り{猶}{な}[ごと]\送り{ホ}[キラ]
```

Output

横書き

```
いへどモ
雖
ゆ 糸 ん
所 二 以
所 一 以
```

v2.1.0 以前では、各コマンドにはスターオプションがありましたが、現在では別の仕様に変更されました¹⁾。

「所以」のように訓読用ハイフンを含む語をモノルビで組む場合は、\返り [intrusion=post]{二}のように返り点へ intrusion=post を指定します。v2.4.1 以降では、通常縦組と局所縦組のどちらでも、\KanHyphen を親文字とするルビ外箱の前後に余分な和文グルーが入りません。

4.3.3 \<prefix>groupruby、\グ振り

\<prefix>groupruby と\グ振りは同一のコマンドで、複数の親文字を一つの親文字列として扱うグループルビを配置します。デフォルトの prefix では\gckanbunggroupruby となります。書式は

\グ振り [intrusion=pre|post|both]{親文字列}{ルビ文字列}[再読ルビ文字列]

です。親文字列とルビ文字列はそれぞれ不可分な一群となり、途中では改行されません。親文字列が長い場合は、LuaTeX-jā の標準グループルビと同じく、ルビ前・ルビ文字間・ルビ後の空きを 1:2:1 の比率で配分します。ルビ文字列が長い場合は自然幅で中央配置します。

第 4 引数（オプション）には、モノルビ（\振り）の第 4 引数と同様に、再読文字用の再読ルビを指定できます。再読ルビは親文字列の下段（縦組では左側）に、上段ルビと同じ 1:2:1 の比率で伸縮配置されます。直後に\送り{送り仮名}[再読送り仮名]を続けると、送り仮名は上段ルビの末尾に、再読送り仮名は再読ルビの末尾に、それぞれモノルビと同じ高さで並びます。箱幅は max(親文字列, 上段ルビ, 再読ルビ) で決まり、いずれの段もはみ出しません。

Input

```
1 \グ振り{所以}{ゆえん}\送り{ノミ}
2
3 \グ振り{所\返り[intrusion=post]{一}\KanHyphen 以}{ゆえん}\送り{ノミ}
4
5 \グ振り[intrusion=both]{不可思议}{ふかしぎ}
6
7 \グ振り{所以}{ゆえん}[かくか]\送り{ナリ}[シム]
```

Output

横書き

ゆえんノミ
所以
ゆえんノミ
所一以

1) 以前は、スターオプションをつけると振り仮名や送り仮名の部分が行間計算に影響を与えなくなるという仕様を設けていましたが、使用されることがほぼないため削除しました。

ふかしぎ
不可思議
ゆえんナリ
所以
かくかシム

親文字列には\返りや\KanHyphenなどの訓点コマンドを含められます。親文字列内で更新された内部状態はグループルビの外へ持ち越されません。なお、親文字列に\KanHyphenを含む場合は、ハイフンで連結した語を不可分な一群として扱うため、親文字列全体をベタ組(kanjiskip=0)で組みます。\\KanHyphenを含まない親文字列では、通常どおりkanjiskipによる字間が入ります。

親文字列内で\返り[intrusion=post]{...}\\KanHyphenと直接続けた場合、返り点の占有幅だけを完全に相殺します。ハイフン本体の一文字分の幅は維持されるため、返り点とハイフンの間に余計な空白を作らず、ハイフンが直前の親文字へ重なることもありません。

intrusionにはモノルビと同じくpre、post、bothを指定できます。ルビが親文字列より長い場合に限り、指定した側の突出量を前後の字送りから差し引きます。無指定の場合はルビ全体の自然幅を確保します。

5 局所縦書き

このパッケージによって提供されるコマンドは局所的な縦書きにも対応しています(v2.2.0以降限定ですので、それ以前のものだと出力が壊れることに注意してください)。

v2.3.0以降では、各コマンドは呼び出し時に文書の組方向を動的に検出します。そのため、縦組み環境に切り替えたタイミングで自動的に縦書き補正が適用されます。

手動で制御する場合は以下のコマンドを使用します。

\GCKTateOn 縦書き補正を強制的にオン(手動モード)。

\GCKTateOff 横書き補正を強制的にオン(手動モード)。

\GCKTateAuto 手動モードを解除し、自動検出に戻す(v2.3.0新規)。

局所縦書きを開始する際には、\GCKTateOnを入れます。もし、通常が縦書き環境の中で局所横書きをする場合には\\GCKTateOffとなります。\\GCKTateAutoを実行することで、その後の方向検出が再び自動になります。

Input

```
1 \parbox<t>{8\zw}{\GCKTateOn%
2   \振り{雖}{いへど}\送り{モ}\\
3   \振り{所}{ゆ}\返り[intrusion=post]{二}\振り{\KanHyphen}{爰}\振り{以}{ん}\\
4   \振り{猶}{な}[ごと]\送り{ホ}[キヲ]
5 \par}
6
7 \parbox<t>{8\zw}{\GCKTateOn%
```

```

8  今夫\送り{レ}江戸\振り{イ者}{ハ}、世之所\送り{ノ}\返り{レ}称\送り{スル}名都\振り{大
   }\{だい}\振り{邑}{いふ}、%
9  冠蓋之所\返り{レ}集\送り{マル}\LineNumbering*{\kakko{2}}\dashKK{舟車之\振り{所
   }\{ところ}\送り{ニシテ}\返り{レ}\振り{湊}\{あつ}\送り[intrusion=post]{マル}}、%
10  実\送り{ニ}\振り{為}\{た}\送り{ル}\返り{ニ}天下之大都会\返り{一}也。%
11  而\送り{レドモ}\LineNumbering{C}\nolinebreak\underLineKKAuto{其地之為名、訪之於
   古、未之聞}。%
12  豈\送り{ニ}非\送り{ズ}\返り{三}古今相\送り{ヒ}去\送り{ルコト}\振り{日}{ひび}\送り
   {ニ}遠\送り{ク}、%
13  事之相\送り{ヒ}變\送り{ズルコト}愈多\送り{ク}、%
14  求\送り{ムルモ}\返り{ニ}其\送り{ノ}所\送り{ヲ}\返り{IchiRe}欲\送り{スル}\返り{レ}
   \間\送り{カント}而不\送り{ルコト}可\送り{カラ}\返り{レ}得、%
15  亦\送り{タ}\振り{猶}{な}[こと]\送り{ホ}[キヲ]\返り{ニ}今之於\送り{ケルガ}\返り{ハ}
   JyouRe}古\送り{ニ}也。par%
16  }

```

Output

局所縦書き

猶^{なほ}所^ゆ雖^{いへど}
以^ん

於^{こゝ}得^え、欲^ほ愈^い遠^{とほ}古^{ふる}未^{いま}為^な也^{なり}。天^{てん}所^{ところ}所^{ところ}大^{だい}之^の今^{いま}
於^{こゝ}得^え、欲^ほ愈^い遠^{とほ}古^{ふる}未^{いま}為^な也^{なり}。天^{てん}所^{ところ}所^{ところ}大^{だい}之^の今^{いま}
於^{こゝ}得^え、欲^ほ愈^い遠^{とほ}古^{ふる}未^{いま}為^な也^{なり}。天^{てん}所^{ところ}所^{ところ}大^{だい}之^の今^{いま}

6 通常の漢文

通常の漢文を打つ際には、

- ルビはモノルビ仕様
- 必ず\振り→\送り→\返りの順番にコマンドを配置

の2点に注意します。

縦書き環境における出力は以下ようになります。漢詩でなければ、通常の文章と同様の打ち方で問題ありません。

漢文に傍線を引く場合、luwa-ul パッケージが最適です。自動でルビを検出²⁾し、下線を適切に持ち上げてくれます。詳しい仕様は、luwa-ul のマニュアルをご参照ください。

Input

```

1 \documentclass[luatex,fontsize=8pt,paper=b5,tate]{jlreq}
2 \usepackage{luwa-ul,KKsymbols}
3 \usepackage{gckanbun}
4
5 \begin{document}
6
7 今夫\送り{レ}江戸\振り{者}{は}、世之所\送り{ノ}\返り{レ}称\送り{スル}名都\振り{大
  }{だい}\振り{邑}{いふ}、冠蓋之所\返り{レ}集\送り{マル}\LineNumbering*{\kakko
  {2}}\dashKKAuto{舟車之\振り{所}{ところ}\送り{ニシテ}\返り{レ}\振り{湊}{あつ}\送
  り[intrusion=post]{マル}、実\送り{ニ}\振り{為}{た}\送り{ル}\返り{ニ}天下之大都
  会\返り{一}也。
8 而\送り{レドモ}\LineNumbering{C}\nolinebreak\underLineKKAuto{其地之為名、訪之於
  古、未之聞}。
9 豈\送り{ニ}非\送り{ズ}\返り{三}古今相\送り{ヒ}去\送り{ルコト}\振り{日}{ひび}\送り
  {ニ}遠\送り{ク}、事之相\送り{ヒ}変\送り{ズルコト}愈多\送り{ク}、求\送り{ムルモ}\
  返り{ニ}其\送り{ノ}所\送り{ヲ}\返り{\Ichire}欲\送り{スル}\返り{レ}聞\送り{カント}
  而不\送り{ルコト}可\送り{カラ}\返り{レ}得、亦\送り{タ}\振り{猶}{な}[ごと]\送り{ホ
  }[キヲ]\返り{ニ}今之於\送り{ケルガ}\返り{\JyouRe}古\送り{ニ}也。
10
11 \end{document}

```

Output

縦書き

今夫江戸者、世之所_ノ称_{スル}名
 都大邑、冠蓋之所_レ集_{マル}⁽²⁾舟
 車之所_レ湊、実_ニ為_{タル}天下
 之大都会_ニ也。而_{レドモ}其地
 之為名、訪之於古、未_レ之聞_ニ。
 豈_ニ非_ズ古今相_ヒ去_{ルコト}日遠、
 事之相_ヒ變_{ズルコト}愈多、求_{ムルモ}
 其_ノ所_ヲ欲_{スル}聞_{カント}而不_レ可_レ得、
 亦_{ナホ}猶_ニ今之於_{ケルガ}古_ニ也。

また、通常の文章の中にいきなり「過_{ゴタル}猶_{ナホ}不_レ及_バ」と漢文を打ち込むことも可能です。和文 TeX 一般に見られる`\ruby`と類似の挙動をとるため、組版を壊さずに出力することが可能です。

2) luwa-ul パッケージの提供する“Auto Series”の機能を使用することで可能となります。

7 漢詩

7.1 基本の打ち方

漢詩を打つ場合には、`\makebox` と `intrusion` オプションを使います。`intrusion` オプションを指定すると、ルビ文字が親文字の幅を超えた時に前後の領域に「侵入」する形で配置されます。

しかし、漢文はほとんどの文字に何らかのルビが振られるため、普段から侵入を許可する仕様にするとかえって読みづらいです。したがって、本当に必要な時にだけこのオプションを使うべきです。

漢詩において、各句の最初と最後の字が水平方向に揃っていないと見栄えを損なってしまいます。そこで、`gckanbun` パッケージでは `\GCKanshiBox` と `intrusion` オプションを用意しています。

`\振り intrusion=pre/post/both` の 3 種類

`\送り intrusion=post/both` の 2 種類

`\返り intrusion=post/both` の 2 種類

が各コマンドで提供されるオプションであることに注意し、

```
Input
1  % 構文
2  \GCKanshiBox{< 1 句の長さ>}{<句>}
3
4  % 使用例
5  \GCKanshiBox{10\zw}{%
6    \振り[intrusion=both]{春}{しゅん}%
7    \振り[intrusion=both]{眠}{みん}%
8    不\返り[intrusion=both]{レ}%
9    \振り{覚}{おぼ}\送り{エ}\返り[intrusion=both]{レ}%
10   \振り{曉}{あかつき}\送り[intrusion=post]{ヲ}%
11 }
12
13 \GCKanshiBox{10\zw}{%
14   \振り[intrusion=both]{処}{しよ}%
15   \振り[intrusion=both]{処}{しよ}%
16   聞\送り{ク}\返り[intrusion=both]{二}%
17   \underlineKKAuto{\振り[intrusion=both]{啼}{てい}%
18   鳥\送り{ヲ}\返り[intrusion=post]{一}}%
19 }
20
```

```

21 \GCKanshiBox{10\zw}{%
22   \振り[intrusion=both]{夜}{や}%
23   \振り[intrusion=both]{来}{らい}%
24   風%
25   雨\送り[intrusion=both]{ノ}%
26   声%
27 }
28
29 \GCKanshiBox{10\zw}{%
30   花%
31   \振り{落}{お}\送り[intrusion=both]{ツルコト}%
32   知\送り[intrusion=both]{ル}%
33   \振り[intrusion=both]{多}{た}%
34   \振り[intrusion=both]{少}{しょう}%
35 }

```

Output

縦書き（漢詩）

花 夜^や 処^し 春^{しゅん}
 落^お 来^{らい} 処^し 眠^{みん}
 知^ち 風^{ふう} 聞^き 不^ふ
 多^た 雨^う 啼^{てい} 覚^{おぼ}
 少^{しょう} 声^{せい} 鳥^{とり} 暁^{あけ}

内部実装としては、

Input

```
\makebox[<幅>][s]{<引数>}
```

をベースにしており、挿入される `kanjiskip` に反応して等幅に伸縮するという仕組みとなっています。

7.2 エンジンによる注意

この漢詩用のインターフェースは基本的には LuaLaTeX 推奨 となっています。uplatex でも動くものの、`\GCKanshiBox` の引数が適切に伸縮しない場合がある³⁾ので注意が必要です。

3) utarticle クラスとは相性が良いが、uplatex と jlreq の併用は相性が良くない。

もし、何らかのの原因で適切に漢字の間にアキが入らない場合には、手動で`\hfill` を入力して対処することになります。

8 GCKEnv

v2.2.7 以降、`GCKEnv` という環境が新規追加されました。この環境は、本パッケージを用いて漢文を、完全に統一された行間、より広い字間のもとに組版するために設けられたものです。

構文は

```
Input
1 \begin{GCKEnv}{<baselineskip>}[<kanjiskip>]
2   <内容>
3 \end{GCKEnv}
```

となります。

<baselineskip> 行間をどの程度にするか指定します。

<kanjiskip> 字間をどの程度にするか指定します。

以上が各引数の説明ですが、具体例を見ていただく方が早いでしょう。

```
Input
1 \LARGE
2 \begin{GCKEnv}{2\zw}[.5\zw plus .15\zw minus .15\zw]
3   今夫\送り{レ}江戸\振り{者}{は}、世之所\送り{ノ}\返り{レ}称\送り{スル}名都\振り{
4   大}{だい}\振り{邑}{いふ}、冠蓋之所\返り{レ}集\送り{マル}\LineNumbering*{\kakko
5   {2}}\dashKKAUTO{舟車之\振り{所}{ところ}\送り{ニシテ}\返り{レ}\振り{湊}{あつ}\
6   送り[intrusion=post]{マル}、実\送り{ニ}\振り{為}{た}\送り{ル}\返り{ニ}天下之
7   大都会\返り{一}也。
8   而\送り{レドモ}\LineNumbering{C}\underlineKKAUTO{其地之為名、訪之於古、未之聞
9   }。
10  豈\送り{ニ}非\送り{ズ}\返り{三}古今相\送り{ヒ}去\送り{ルコト}\振り{日}{ひび}\送
11  り{ニ}遠\送り{ク}、事之相\送り{ヒ}変\送り{ズルコト}愈多\送り{ク}、求\送り{ムル
12  モ}\返り{ニ}其\送り{ノ}所\送り{ヲ}\返り{\IchiRe}欲\送り{スル}\返り{レ}聞\送り{
13  カント}而不\送り{ルコト}可\送り{カラ}\返り{レ}得、亦\送り{タ}\振り{猶}{な}[こ
14  ]\送り{ホ}[キヲ]\返り{ニ}今之於\送り{ケルガ}\返り{\JyouRe}古\送り{ニ}也。
15 \end{GCKEnv}
16 \bigskip
```

```

9
10 \begin{GCKEnv}{3\zw}
11   \fbox{\GCKanshiBox{10\zw}{%
12     \振り[intrusion=both]{春}{しゅん}%
13     \振り[intrusion=both]{眠}{みん}%
14     不\返り[intrusion=both]{レ}%
15     \振り{覚}{おぼ}\送り{エ}\返り[intrusion=both]{レ}%
16     \振り{暁}{あかつき}\送り[intrusion=post]{ヲ}%
17   }}
18
19   \GCKanshiBox{10\zw}{%
20     \振り[intrusion=both]{処}{しよ}%
21     \振り[intrusion=both]{処}{しよ}%
22     聞\送り{ク}\返り[intrusion=both]{二}%
23     \underline{KKAuto}{\振り[intrusion=both]{啼}{てい}%
24     鳥\送り{ヲ}\返り[intrusion=post]{一}}%
25   }
26
27   \GCKanshiBox{10\zw}{%
28     \振り[intrusion=both]{夜}{や}%
29     \振り[intrusion=both]{来}{らい}%
30     風%
31     雨\送り[intrusion=both]{ノ}%
32     声%
33   }
34
35   \GCKanshiBox{10\zw}{%
36     花%
37     \振り{落}{お}\送り[intrusion=both]{ツルコト}%
38     知\送り[intrusion=both]{ル}%
39     \振り[intrusion=both]{多}{た}%
40     \振り[intrusion=both]{少}{しょう}%
41   }
42 \end{GCKEnv}

```

今^{イマ}夫^レ江^エ戸^コ者^ニ、世^セ之^シ所^ス稱^ス名^ナ都^ト大^{ダイ}邑^{イフ}、冠^カ蓋^{カシ}之^シ所^ス集^{マル}舟^{フナ}車^{クルマ}之^シ所^ス湊^{アハス}、
 實^ミ為^ル二 天^{テン}下^カ之^シ大^{ダイ}都^ト會^イ一 也^{ナリ}。而^{シテ}其^{ソノ}地^チ之^シ為^ル名^ナ、訪^{ハタ}之^シ於^ニ古^コ、未^レ之^シ聞^ク。豈^{ナラニ}非^ズ三
 古^コ今^{イマ}相^ヒ去^ル、日^{ニチ}遠^{トホ}、事^{コト}之^シ相^ヒ變^{ズル}愈^ユ多^ク、求^{ムル}二 其^{ソノ}所^ス欲^{スル}聞^ク一 而^{シテ}不^レ可^カ得^ズ、
 亦^モ猶^{ナラニ}今^{イマ}之^シ於^ニ古^コ也^{ナリ}。

春^{ハル}眠^{ネム}不^レ覺^ハ曉^{トキ}
 処^{ショ}聞^ク啼^{ナレ}鳥^{トリ}
 夜^ヤ來^{ライ}風^{フウ}雨^{アメ}聲^{セウ}
 花^{ハナ}落^{オチ}知^ル多^タ少^{シウ}
 所^{トコロ}以^テ
 雖^モ一^ニ以^テ
 猶^{ナラニ}一^ニ以^テ

9 ライセンス

本パッケージを MIT ライセンスで配布します。条件なども全て以下のライセンス表記に準拠します。
This package is licensed under the terms of the MIT License.
Copyright (c) 2017-2026 Munehiro Yamamoto <munepixyz@gmail.com>
Copyright (c) 2025-2026 Kosei Kawaguchi <p.c.aces1056@gmail.com>

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

10 Version History

- **v2.0.0 (2025/11/04)** — Initial public release as a reworked version.
- **v2.1.0 (2025/11/12)** — Modified package documentation. Also, KKT_{TeX} added some options for KANS_{HI} typesetting.
- **v2.2.0 (2025/12/26)** — Fixed a problem in which a previous `\送り` has an effect on the next `\送り` [`intrusion=post`]{`arg`}. Also, make every commands can be used in partly-vertical-mode with the new `\GCKTateOn`.
- **v2.2.7 (2026/01/05)** — Added `GCKEnv` in order to typeset in more sophisticated way. Also, adjusted `kanjiskip` to be applied in the same manner as standard Japanese characters. This update also optimizes the layout logic for Chinese poetry (Kanshi), eliminating the need for manual `\hfill` commands.
- **v2.3.0 (2026/06/12)** — Each command now auto-detects writing direction at invocation time, enabling correct behavior in partial-vertical contexts without explicit `\GCKTateOn`. Added `\GCKTateAuto` to resume auto-detection after manual override. Internal code cleanup and bug fixes.
- **v2.3.2 (2026/06/13)** — Suppress `\KanHyphen` surrounding `kanjiskip` via `\inhibitglue`. Replace `\llap` with `\makebox[0pt]{r}` in special return-mark commands for clarity.
- **v2.4.0 (2026/06/13)** — Migrated internal implementation to `expl3`: variable declarations (`\dim_new:N`, `\bool_new:N`), option processing (`l3keys2e`), arithmetic (`\dim_compare:nNnTF`), named scratch boxes, and load-time engine branching (`\sys_if_engine luatex:TF`). Fixed `\AtBeginDocument` ignoring the manual `tdir` flag. The `\futurelet` lookahead mechanism is retained.
- **v2.4.1 (2026/06/19)** — Suppressed Japanese glue around a ruby whose parent is `\KanHyphen`

- at the outer ruby-box level, preserving `intrusion=post` in full and partial vertical writing.
- **v2.5.0 (2026/06/19)** — Added group ruby command `\gckanbungroupruby` (ㄱ 振 り). Ruby shorter than its base uses LuaTeX-ja-compatible 1:2:1 spacing; longer ruby supports `intrusion=pre`, `post`, and `both`. Parent text may contain Kanbun annotation commands.
 - **v2.5.1 (2026/06/20)** — Added re-read ruby support to group ruby and aligned its three-row structure with monoruby. Fixed spacing when a return mark with `intrusion=post` is followed directly by `\KanHyphen` inside the parent string: only the return-mark width is cancelled, keeping the hyphen width without an extra gap.

11 Source Code

```
%%% License %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% This package is licensed under the terms of the MIT License.

% Copyright (c) 2017-2026 Munehiro Yamamoto <munepixyz@gmail.com>
% Copyright (c) 2025-2026 Kosei Kawaguchi

% Permission is hereby granted, free of charge,
% to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files
% (the "Software"), to deal in the Software without restriction,
% including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish,
% distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
% and to permit persons to whom the Software is furnished to do so,
% subject to the following conditions:

% The above copyright notice and this permission notice
% shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

% THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
% EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
% FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.
% IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM,
% DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
% ARISING FROM,
% OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% 注意
% デフォルトで\kanjiskipが「。」ないし「、」の前に挿入される
% 以上、各コマンドの後のskipもそうせざるを得ない。

% v2.4.0: 内部実装を expl3 記法に移行した。
% * 内部関数は \__gckanbun....: 系、変数は \l_gckanbun...._dim / \g_gckanbun...._dim 系。
% * \futurelet による先読み機構 (\gckanbun@let@token と \ifx チェーン) は従来そのまま維持。
% * 公開コマンド名 (\振り, \送り, \返り, \GCKTateOn 等) は変更なし。
```

```

\NeedsTeXFormat{LaTeX2e}
\ProvidesPackage{gckanbun}[2026/06/20, Version 2.5.1]

\RequirePackage{l3keys2e}

\ExplSyntaxOn

%% package messages
\msg_new:nnn { gckanbun } { unsupported-engine }
{ Package-'gckanbun'-currently-supports~(u)pLaTeX-and-LuaLaTeX. }

%% variable declarations
% 補正パラメータ
\dim_new:N \l__gckanbun_adjust_yokotate_dim
\dim_new:N \l__gckanbun_adjust_kaeri_dim
% スクラッチ (旧 \dimen\z@ / \gcknbn@dima)
\dim_new:N \l__gckanbun_tmp_dim
\dim_new:N \l__gckanbun_dima_dim
\dim_new:N \l__gckanbun_group_base_width_dim
\dim_new:N \l__gckanbun_group_width_dim
\dim_new:N \l__gckanbun_group_overhang_dim
% 句読点用カーン
\dim_new:N \l__gckanbun_kutouten_kern_dim
% ルビ・訓点間で共有する寸法 (グローバル)
\dim_new:N \g__gckanbun_rubybox_width_dim
\dim_new:N \g__gckanbun_furigana_width_dim
\dim_new:N \g__gckanbun_furigana_width_s_dim
\dim_new:N \g__gckanbun_intr_pre_dim
\dim_new:N \g__gckanbun_intr_post_dim
\dim_new:N \g__gckanbun_okurigana_width_dim
\dim_new:N \g__gckanbun_okurigana_width_s_dim
\dim_new:N \g__gckanbun_kaeriten_width_dim
% 名前付きスクラッチボックス (旧 \box\z@ / \box\@ne / \box\tw@)
\box_new:N \l__gckanbun_tmpa_box
\box_new:N \l__gckanbun_tmpb_box
\box_new:N \l__gckanbun_tmppc_box
% 縦書きフラグ
\bool_new:N \l__gckanbun_tdir_bool
\bool_new:N \l__gckanbun_tdir_manual_bool
% 親文字が \KanHyphen か
\bool_new:N \l__gckanbun_ruby_kanhyphen_bool
% intrusion オプション値
\tl_new:N \l__gckanbun_prefix_tl
\tl_new:N \l__gckanbun_ruby_intr_tl
\tl_new:N \l__gckanbun_okuri_intr_tl
\tl_new:N \l__gckanbun_kaeri_intr_tl
% ルビ文字列 (グローバル受け渡し)
\tl_new:N \g__gckanbun_rubybox_text_tl
\tl_new:N \g__gckanbun_rubybox_text_s_tl

```

```

%% package options
\keys_define:nn { gckanbun }
{
  prefix .tl_set:N = \l__gckanbun_prefix_tl ,
  prefix .initial:n = { gckanbun } ,
}
\ProcessKeysOptions { gckanbun }

%% intrusion keys
% ルビは pre, post, both をとれる。
\keys_define:nn { gckanbun / ruby }
{ intrusion .tl_set:N = \l__gckanbun_ruby_intr_tl }
% 送り仮名・返り点は post, both をとれるが挙動は一緒
\keys_define:nn { gckanbun / okurigana }
{ intrusion .tl_set:N = \l__gckanbun_okuri_intr_tl }
\keys_define:nn { gckanbun / kaeriten }
{ intrusion .tl_set:N = \l__gckanbun_kaeri_intr_tl }

%% auto-detect engine
\sys_if_engine luatex:TF
{
  \RequirePackage{luatexja-adjust}
}
{
  \RequirePackage{ifuptex}
  \ifuptex
    \RequirePackage{bxghost}
    \def\zw{zw}\def\zh{zh}
  \else
    \ifptex
      \RequirePackage{bxghost}
      \def\zw{zw}\def\zh{zh}
    \else
      \msg_error:nn { gckanbun } { unsupported-engine }
    \fi
  \fi
}

%% 判定処理をマクロにまとめる（呼び出し毎にリセット後チェック）
\sys_if_engine luatex:TF
{
  \cs_new_protected:Npn \__gckanbun_check_direction:
  {
    \bool_set_false:N \l__gckanbun_tdir_bool
    \@ifundefined{ltjgetparameter}{}
    {
      \int_compare:nNt { \ltjgetparameter{direction} } = { 3 }
      { \bool_set_true:N \l__gckanbun_tdir_bool }
    }
  }
}

```

```

}
{
  \cs_new_protected:Npn \__gckanbun_check_direction:
  {
    \bool_set_false:N \l__gckanbun_tdir_bool
    \ifundefined{iftkdir}{\cs_set_eq:NN \iftkdir \iffalse }{}
    \iftkdir \bool_set_true:N \l__gckanbun_tdir_bool \fi
  }
}
% 旧名称の互換エイリアス
\def\gcknbn@check@direction{\__gckanbun_check_direction:}

% 手動上書きフラグ。GCKTateOn/Off が有効な間は自動検出を抑制。
\def\gcknbn@autocheck@direction
{
  \bool_if:NF \l__gckanbun_tdir_manual_bool
  { \__gckanbun_check_direction: }
}

% 本文が始まる直前に判定を実行する
\AtBeginDocument{\gcknbn@autocheck@direction}

%% kanjiskipの挿入
\sys_if_engine luatex:TF
{
  \def\gck@ghost@char@pre{\ltjghostbeforejachar}
  \def\gck@ghost@char@post{\ltjghostafterjachar}
}
{
  \def\gck@ghost@char@pre
  {
    \bgroup
    \noexpand\bxqgg@jafont
    \bxqgg@fwsp\bxqgg@kern@m@ne@zw
    \egroup
  }
  \def\gck@ghost@char@post
  {
    \bgroup
    \noexpand\bxqgg@jafont
    \bxqgg@kern@m@ne@zw\bxqgg@fwsp
    \egroup
  }
}

%% kanjiskip の変更 (GCKEnv・\tiny 再定義で使用)
\sys_if_engine luatex:TF
{
  \cs_new_protected:Npn \__gckanbun_gluechange:n #1
  { \ltjsetparameter{ kanjiskip = #1 } }
}

```

```

}
{
  \cs_new_protected:Npn \__gckanbun_gluechange:n #1
  { \kanjiskip = #1 \relax }
}

%% 縦書き補正、横書き補正を切り替える
\newcommand{\GCKTateOn}
{
  \bool_set_true:N \l__gckanbun_tdir_bool
  \bool_set_true:N \l__gckanbun_tdir_manual_bool
}
\newcommand{\GCKTateOff}
{
  \bool_set_false:N \l__gckanbun_tdir_bool
  \bool_set_true:N \l__gckanbun_tdir_manual_bool
}
\newcommand{\GCKTateAuto}
{ \bool_set_false:N \l__gckanbun_tdir_manual_bool }

% 補正パラメータ
\cs_new_protected:Npn \__gckanbun_adjust_yokotate:
{
  \bool_if:NTF \l__gckanbun_tdir_bool
  { \dim_set:Nn \l__gckanbun_adjust_yokotate_dim { -.7525\zw } }
  { \dim_set:Nn \l__gckanbun_adjust_yokotate_dim { -.56\zw } }
}
\cs_new_protected:Npn \__gckanbun_adjust_kaeri:
{
  \bool_if:NTF \l__gckanbun_tdir_bool
  { \dim_set:Nn \l__gckanbun_adjust_kaeri_dim { .35\zw } }
  { \dim_set:Nn \l__gckanbun_adjust_kaeri_dim { .15\zw } }
}

% phantom（再読文字分の行間を補正する）
\def\gckanbun@phantom{\vphantom{あ}}

%% ルビ
%% * グループルビ
%% * 漢文訓点に対するふりがな（モノルビ）

% 侵入量計算
\cs_new_protected:Npn \__gckanbun_intrusioncal:
{
  \dim_compare:nNnTF { \box_wd:N \l__gckanbun_tmpp_box } > { \box_wd:N \l__gckanbun_tmpr_box }
  {
    \dim_compare:nNnTF { \box_wd:N \l__gckanbun_tmpp_box } > { 1\zw }
    {% 再読なし
      \dim_gset:Nn \g__gckanbun_intr_pre_dim
      { ( \box_wd:N \l__gckanbun_tmpp_box - 1\zw ) / 2 }
    }
  }
}

```

```

\dim_gset:Nn \g__gckanbun_intr_post_dim
{ ( \box_wd:N \l__gckanbun_tmppb_box - 1\zw ) / 2 }
}
{
\dim_gzero:N \g__gckanbun_intr_pre_dim
\dim_gzero:N \g__gckanbun_intr_post_dim
}
}
{
\dim_compare:nnNTF { \box_wd:N \l__gckanbun_tmppc_box } > { 1\zw }
{% 再読あり
\dim_gset:Nn \g__gckanbun_intr_pre_dim
{ ( \box_wd:N \l__gckanbun_tmppc_box - 1\zw ) / 2 }
\dim_gset:Nn \g__gckanbun_intr_post_dim
{ ( \box_wd:N \l__gckanbun_tmppc_box - 1\zw ) / 2 }
}
{
\dim_gzero:N \g__gckanbun_intr_pre_dim
\dim_gzero:N \g__gckanbun_intr_post_dim
}
}
}
}

```

% ルビ本体

```

\DeclareDocumentCommand{\gcknbn@ruby}{ 0{ } m m 0{\gckanbun@phantom} }
{% normal
\gcknbn@autocheck@direction
\_gckanbun_adjust_yokotate:
\dim_gzero:N \g__gckanbun_furigana_width_dim
\dim_gzero:N \g__gckanbun_furigana_width_s_dim
\tl_clear:N \l__gckanbun_ruby_intr_tl
\tl_if_eq:nnTF {#2} { \KanHyphen }
{ \bool_set_true:N \l__gckanbun_ruby_kanhyphen_bool }
{ \bool_set_false:N \l__gckanbun_ruby_kanhyphen_bool }
\leavevmode
% \KanHyphen 内の \inhibitglue は親文字計測用 hbox の中に閉じる。
% 実際に並ぶルビ外箱の前後でも和文グルーを抑制する。
\bool_if:NTF \l__gckanbun_ruby_kanhyphen_bool
{ \inhibitglue }
{ \gck@ghost@char@pre }
\beginngroup
\keys_set:nn { gckanbun / ruby } {#1}
\dim_set:Nn \l__gckanbun_dima_dim { \f@size \p@ / 2 }
\def\tiny{\setfontsize\tiny{\l__gckanbun_dima_dim}{\z@}\_gckanbun_gluechange:n{0pt}}
% 注意: \hbox_set:Nn はカラーグループ (\beginngroup/\endgroup) を内容に挿入するため、
% \tiny 内の kanjiskip=Opt がボックスのパッケージング前に復元されてしまう
% (LuaTeX-jā は hpack 時のパラメータ値を参照する)。よってプリミティブ \setbox を使う。
\setbox \l__gckanbun_tmppa_box = \hbox{#2}% 親文字
\setbox \l__gckanbun_tmppb_box = \hbox{\tiny#3}% 振り仮名
\setbox \l__gckanbun_tmppc_box = \hbox{\tiny#4}% 再読振り仮名 (通常はvphantomを入れている)

```

```

\__gckanbun_intrusioncal:% 侵入量を計算
\str_if_eq:VnTF \l__gckanbun_ruby_intr_tl { pre }
{ \kern -\g__gckanbun_intr_pre_dim }
{
  \str_if_eq:VnT \l__gckanbun_ruby_intr_tl { both }
  { \kern -\g__gckanbun_intr_pre_dim }
  % それ以外は何もなし
}
\tl_gset:Nn \g__gckanbun_rubybox_text_tl {#3}
\tl_gset:Nn \g__gckanbun_rubybox_text_s_tl {#4}
\dim_gset:Nn \g__gckanbun_rubybox_width_dim { \box_wd:N \l__gckanbun_tmpa_box }
\gcknbn@furigana@okurigana
}

```

% グループルビの伸縮ルビ行（上段ルビ・再読ルビ共通）
 % 内容を group_width 幅へ、外側1fil・文字間kanjiskip2filの
 % 前:中:後 = 1:2:1 で伸縮配置する。内容が箱幅と等幅のときは fil が
 % 潰れて自然幅で並ぶため、最も広い行にもそのまま使える。

```

\cs_new_protected:Npn \__gckanbun_groupruby_rubyrow:n #1
{
  \hbox to \l__gckanbun_group_width_dim
  {
    \hfil
    \tiny
    \__gckanbun_gluechange:n { Opt plus 2fil }
    #1
    \hfil
  }
}

```

% グループルビの親文字列を組む前後で、隣接コマンドから受け渡される
 % 訓点状態を初期化する。組版前の初期化により、直前の送り仮名などが残した
 % intrusion量を親文字列内の返り点が誤って再利用することを防ぐ。

```

\cs_new_protected:Npn \__gckanbun_groupruby_reset_annotation_state:
{
  \dim_gzero:N \g__gckanbun_furigana_width_dim
  \dim_gzero:N \g__gckanbun_furigana_width_s_dim
  \dim_gzero:N \g__gckanbun_okurigana_width_dim
  \dim_gzero:N \g__gckanbun_okurigana_width_s_dim
  \dim_gzero:N \g__gckanbun_kaeriten_width_dim
  \dim_gzero:N \g__gckanbun_intr_pre_dim
  \dim_gzero:N \g__gckanbun_intr_post_dim
}

```

% グループルビ本体
 % 親文字列を不可分な一群として扱う。親文字が長い場合のルビ配置は
 % LuaTeX-ja の既定 stretchruby={1}{2}{1} と同じ前:中:後 = 1:2:1。
 % モノルビと同じ3行構成（上段ルビ／親文字列／再読ルビ）とし、ベースラインを
 % 最下行（再読ルビ）に置く。これにより親文字列の高さと後続送り仮名の高さが
 % モノルビと一致する。第4引数は再読振り仮名（既定は \gckanbun@phantom）。

```

\DeclareDocumentCommand{\gcknbn@groupruby}{ 0 } { m m 0 {\gckanbun@phantom} }
{
  \gcknbn@autocheck@direction
  \__gckanbun_adjust_yokotate:
  \tl_clear:N \l__gckanbun_ruby_intr_tl
  \leavevmode
  \gck@ghost@char@pre
  \beginngroup
    \keys_set:nn { gckanbun / ruby } { #1 }
    \dim_set:Nn \l__gckanbun_dima_dim { \f@size \p@ / 2 }
    \def\tiny{\@setfontsize\tiny{\l__gckanbun_dima_dim}{\z@}\__gckanbun_gluechange:n{0pt}}
    % 親文字列には \返り・\KanHyphen 等の訓点コマンドを含められる。
    % \hbox_set:Nn を使わない理由はモノルビ本体のコメントを参照。
    \__gckanbun_groupruby_reset_annotation_state:
    % 親文字列に \KanHyphen を含む場合のみベタ組 (kanjiskip=0) で組む。
    % luatexja の kanjiskip は hbox 単位で一律のため位置別の指定ができず、
    % \KanHyphen の \inhibitglue だけでは大きい kanjiskip 下で前後に空きが
    % 残る。ハイフンで連結した語は不可分な一群なのでベタ組とし、ハイフンを
    % 含まない親文字列では通常の kanjiskip を活かす。
    \tl_if_in:nnTF {#2} { \KanHyphen }
      { \setbox \l__gckanbun_tmpa_box = \hbox{\__gckanbun_gluechange:n{0pt}#2} }
      { \setbox \l__gckanbun_tmpa_box = \hbox{#2} }
    \setbox \l__gckanbun_tmpb_box = \hbox{\tiny#3}
    \setbox \l__gckanbun_tmpc_box = \hbox{\tiny#4}% 再読ルビ (既定はファントム)
    % 親文字列内の訓点コマンドが更新した共有状態を外側へ漏らさない。
    \__gckanbun_groupruby_reset_annotation_state:
    \dim_set:Nn \l__gckanbun_group_base_width_dim
      { \box_wd:N \l__gckanbun_tmpa_box }
    % 箱幅 = max(親文字列, 上段ルビ, 再読ルビ)
    \dim_set:Nn \l__gckanbun_group_width_dim
      {
        \dim_max:nn
        {
          \dim_max:nn
          { \l__gckanbun_group_base_width_dim }
          { \box_wd:N \l__gckanbun_tmpb_box }
        }
        { \box_wd:N \l__gckanbun_tmpc_box }
      }
    \dim_set:Nn \l__gckanbun_group_overhang_dim
      {
        (
          \l__gckanbun_group_width_dim
          - \l__gckanbun_group_base_width_dim
        ) / 2
      }
    \str_if_eq:VnTF \l__gckanbun_ruby_intr_tl { pre }
      { \kern -\l__gckanbun_group_overhang_dim }
      {
        \str_if_eq:VnT \l__gckanbun_ruby_intr_tl { both }
      }
  }

```

```

    { \kern -\l__gckanbun_group_overhang_dim }
  }
\penalty\@lowpenalty
% 3行構成（上段ルビ／親文字列／再読ルビ）。ベースラインは最下行。
\raisebox{\l__gckanbun_adjust_yokotate_dim}{\hbox{%
  \vbox{
    \__gckanbun_groupruby_rubyrow:n {#3}
    \nointerlineskip
    \hbox to \l__gckanbun_group_width_dim
      { \hss \box_use_drop:N \l__gckanbun_tmpa_box \hss }
    \nointerlineskip
    \__gckanbun_groupruby_rubyrow:n {#4}
  }}
\str_if_eq:VnTF \l__gckanbun_ruby_intr_tl { post }
{ \kern -\l__gckanbun_group_overhang_dim }
{
  \str_if_eq:VnT \l__gckanbun_ruby_intr_tl { both }
  { \kern -\l__gckanbun_group_overhang_dim }
}
\gcknbn@groupruby@trail
}

% グループルビ直後のトークンに応じた後処理（\futurelet 機構はモノルビと同様）
\def\gcknbn@groupruby@trail
{ \futurelet\gckanbun@let@token\gcknbn@@groupruby@trail }
\def\gcknbn@@groupruby@trail{%
  \ifx\gckanbun@let@token\gcknbn@okurigana% 次が送り仮名
    % 送り仮名は（伸縮）ルビ末尾の直後＝箱右端に置く。モノルビで振り仮名の
    % 末尾直後に送り仮名が来るのと同じ挙動。furigana_width=1\zw とすると
    % 送り仮名側の水平シフト（furigana_width-1\zw）が 0 になり、箱右端から
    % そのまま並ぶ。高さはモノルビと同じ3行ベースライン共有で自動的に揃う。
    \dim_gset:Nn \g__gckanbun_furigana_width_dim { 1\zw }
    \dim_gset:Nn \g__gckanbun_furigana_width_s_dim { 1\zw }
  \else
    \gck@ghost@char@post
  \fi
\endgroup}

% 次に来る文字を判定（\futurelet 機構はそのまま維持）
\def\gcknbn@furigana@okurigana{% normal
  \futurelet\gckanbun@let@token\gcknbn@@furigana@okurigana
}

% 各種ボックスの長さを計算
% \l__gckanbun_tmp_dim = max{親文字幅, 振り仮名幅, 再読振り仮名幅}
\cs_new_protected:Npn \__gckanbun_furigana_boxcal:
{
  \dim_set:Nn \l__gckanbun_tmp_dim
  {
    \dim_max:nn

```

```

        { \dim_max:nn { \box_wd:N \l__gckanbun_tmpa_box } { \box_wd:N \l__gckanbun_tmph_box } }
        { \box_wd:N \l__gckanbun_tmpe_box }
    }
}

% ボックスの配置

% 次が送り仮名の時
\cs_new_protected:Npn \__gckanbun_furigana_boxing_nextokuri:
{
    \raisebox{\l__gckanbun_adjust_yokotate_dim}{\hbox{
        \vbox{
            \hbox to \l__gckanbun_tmp_dim { \box_use_drop:N \l__gckanbun_tmph_box \hss }
            \nointerlineskip
            \hbox to \l__gckanbun_tmp_dim { \hss \box_use_drop:N \l__gckanbun_tmpa_box \hss }
            \nointerlineskip
            \hbox to \l__gckanbun_tmp_dim { \box_use_drop:N \l__gckanbun_tmpe_box \hss }
        }}}
}

% 次が送り仮名以外の時
\cs_new_protected:Npn \__gckanbun_furigana_boxing_nextsonota:
{
    \raisebox{\l__gckanbun_adjust_yokotate_dim}{\hbox{
        \vbox{
            \hbox to \l__gckanbun_tmp_dim { \tiny \hss \tl_use:N \g__gckanbun_rubybox_text_tl \hss }
            \nointerlineskip
            \hbox to \l__gckanbun_tmp_dim { \hss \box_use_drop:N \l__gckanbun_tmpa_box \hss }
            \nointerlineskip
            \hbox to \l__gckanbun_tmp_dim { \hss \box_use_drop:N \l__gckanbun_tmpe_box \hss }
        }}}
}

% 通常・再読振り仮名の長さをコピー
% そして計算。
\cs_new_protected:Npn \__gckanbun_furigana_lenset:
{
    \dim_gset:Nn \g__gckanbun_furigana_width_dim { \box_wd:N \l__gckanbun_tmph_box }
    \dim_gset:Nn \g__gckanbun_furigana_width_s_dim { \box_wd:N \l__gckanbun_tmpe_box }
}

\cs_new_protected:Npn \__gckanbun_furigana_kutoten_skip:
{
    \dim_zero:N \l__gckanbun_kutouten_kern_dim % リセット
    % どちらか一方が1\zwより大きいか
    \bool_lazy_or:nnT
    { \dim_compare_p:nNn { \g__gckanbun_furigana_width_dim } > { 1\zw } }
    { \dim_compare_p:nNn { \g__gckanbun_furigana_width_s_dim } > { 1\zw } }
    {% 片方が1\zwを超えている場合
        \dim_set:Nn \l__gckanbun_kutouten_kern_dim
        {
            (

```

```

\dim_max:nn
{ \g__gckanbun_furigana_width_dim }
{ \g__gckanbun_furigana_width_s_dim }
- 1\zw
) / 2
}
}
\hspace*{ -\l__gckanbun_kutouten_kern_dim }
}

```

% 次のトークン (\gckanbun@let@token) に応じて

% 処理を切り替えている機構

```

\def\gcknbn@ofurigana@okurigana{% normal
\ifx\gckanbun@let@token\gcknbn@okurigana% 次が送り仮名
\__gckanbun_furigana_lenset:
\dim_set:Nn \l__gckanbun_tmp_dim { \box_wd:N \l__gckanbun_tmpa_box }
\__gckanbun_furigana_boxing_nextokuri:
\else\ifx\gckanbun@let@token\gcknbn@kaeriten% 次が返り点
\__gckanbun_furigana_lenset:
\__gckanbun_furigana_boxcal:
\penalty\@lowpenalty
\__gckanbun_furigana_boxing_nextsonota:
\else\ifx\gckanbun@let@token,% 次が、
\__gckanbun_furigana_lenset:
\__gckanbun_furigana_boxcal:
\penalty\@lowpenalty
\__gckanbun_furigana_boxing_nextsonota:
\__gckanbun_furigana_kutoten_skip:
\else\ifx\gckanbun@let@token,% 次が。
\__gckanbun_furigana_lenset:
\__gckanbun_furigana_boxcal:
\penalty\@lowpenalty
\__gckanbun_furigana_boxing_nextsonota:
\__gckanbun_furigana_kutoten_skip:
\else% その他
\__gckanbun_furigana_lenset:
\__gckanbun_furigana_boxcal:
\penalty\@lowpenalty
\__gckanbun_furigana_boxing_nextsonota:
\fi\fi\fi\fi
\str_if_eq:VnTF \l__gckanbun_ruby_intr_tl { post }
{ \kern -\g__gckanbun_intr_post_dim }
{
\str_if_eq:VnT \l__gckanbun_ruby_intr_tl { both }
{ \kern -\g__gckanbun_intr_post_dim }
% それ以外は何もなし
}
\bool_if:NTF \l__gckanbun_ruby_kanhyphen_bool
{ \inhibitglue }
{

```

```

\ifx\gckanbun@let@token、 %
\gck@ghost@char@post
\else\ifx\gckanbun@let@token。 %
\else
\gck@ghost@char@post
\fi\fi
}
\endgroup}

%% 訓点

% 送り仮名のボックスを計算
\cs_new_protected:Npn \__gckanbun_okurigana_boxcal:
{
\dim_compare:nNnTF { \g__gckanbun_furigana_width_dim } > { 0.9999\zw }
{
\dim_gset:Nn \g__gckanbun_okurigana_width_dim
{ \g__gckanbun_furigana_width_dim + \box_wd:N \l__gckanbun_tmpa_box - 1\zw }
}
{
\dim_gset:Nn \g__gckanbun_okurigana_width_dim
{ \box_wd:N \l__gckanbun_tmpa_box - .5\zw }
}
\dim_compare:nNnTF { \g__gckanbun_furigana_width_s_dim } > { 0.9999\zw }
{
\dim_gset:Nn \g__gckanbun_okurigana_width_s_dim
{ \g__gckanbun_furigana_width_s_dim + \box_wd:N \l__gckanbun_tmpb_box - 1\zw }
}
{
\dim_gset:Nn \g__gckanbun_okurigana_width_s_dim
{ \box_wd:N \l__gckanbun_tmpb_box - .5\zw }
}
}
}

% ボックスの配置
\cs_new_protected:Npn \__gckanbun_okurigana_boxing:
{
\hbox{%
\raisebox{\l__gckanbun_adjust_yokotate_dim}{%
\vbox{
\hbox to \g__gckanbun_okurigana_width_dim {
\dim_compare:nNnTF { \g__gckanbun_furigana_width_dim } > { 0.9999\zw }
{ \hspace*{ \dim_eval:n { \g__gckanbun_furigana_width_dim - 1\zw } } }
{ \hspace*{ -.5\zw } }
\box_use_drop:N \l__gckanbun_tmpa_box
}
\nointerlineskip
\hbox to \g__gckanbun_okurigana_width_dim { \hss \vphantom{あ} \hss }
\nointerlineskip
\hbox to \g__gckanbun_okurigana_width_s_dim {

```

```

\dim_compare:nNnTF { \g__gckanbun_furigana_width_s_dim } > { 0.9999\zw }
{ \hspace*{ \dim_eval:n { \g__gckanbun_furigana_width_s_dim - 1\zw } } }
{ \hspace*{ -.5\zw } }
\box_use_drop:N \l__gckanbun_tmpb_box
}
}}}%
}

% 送り仮名本体
\DeclareDocumentCommand{\gcknbn@okurigana}{ 0{ } m 0{ \gckanbun@phantom } }
{ % normal
  \nobreak\leavevmode
  \gcknbn@autocheck@direction
  \__gckanbun_adjust_yokotate:
  \dim_gzero:N \g__gckanbun_okurigana_width_dim
  \dim_gzero:N \g__gckanbun_okurigana_width_s_dim
  \tl_clear:N \l__gckanbun_okuri_intr_tl
  \beginingroup
  \keys_set:nn { gckanbun / okurigana } { #1 }
  \dim_set:Nn \l__gckanbun_dima_dim { \f@size \p@ / 2 }
  \def\tiny{\@setfontsize\tiny{\l__gckanbun_dima_dim}{\z@}\__gckanbun_gluechange:n{0pt}}
  % \hbox_set:Nn を使わない理由はルビ本体のコメントを参照
  \setbox \l__gckanbun_tmpa_box = \hbox{\tiny#2}% 通常送り仮名
  \setbox \l__gckanbun_tmpb_box = \hbox{\tiny#3}% 再読送り仮名（通常はvphantomを入れている）
  \__gckanbun_okurigana_boxcal:
  \__gckanbun_okurigana_boxing:
  \dim_gzero:N \g__gckanbun_furigana_width_dim
  \__gckanbun_okurigana_intr:
  \gcknbn@okurigana@kaeriten
}

% 次に来る文字をセット（\futurelet 機構はそのまま維持）
\def\gcknbn@okurigana@kaeriten{\futurelet\gckanbun@let@token\gcknbn@@okurigana@kaeriten}

% 次に来るトークン毎に処理を変更
\def\gcknbn@@okurigana@kaeriten{%
  \ifx\gckanbun@let@token、 %
    \__gckanbun_okurigana_kutoten_skip:
    \dim_gzero:N \g__gckanbun_okurigana_width_dim
    \gck@ghost@char@post
  \else\ifx\gckanbun@let@token。 %
    \__gckanbun_okurigana_kutoten_skip:
    \dim_gzero:N \g__gckanbun_okurigana_width_dim
    \gck@ghost@char@post
  \else\ifx\gckanbun@let@token\gcknbn@kaeriten% 次が返り点
    \__gckanbun_okurigana_kutoten_skip:
    \gck@ghost@char@post
  \else
    \str_if_eq:VnTF \l__gckanbun_okuri_intr_tl { post }
    { \kern -\g__gckanbun_intr_post_dim }
  \fi
}

```

```

    {
      \str_if_eq:VnT \l__gckanbun_okuri_intr_tl { both }
      { \kern -\g__gckanbun_intr_post_dim }
      % それ以外は何もなし
    }
    \gck@ghost@char@post
  \fi\fi\fi
\endgroup}

% 各場合毎に入れるスペース
\cs_new_protected:Npn \__gckanbun_okurigana_kutoten_skip:
{
  \dim_compare:nNnTF { \g__gckanbun_okurigana_width_dim } > { \
    g__gckanbun_okurigana_width_s_dim }
  { \hspace*{ -\g__gckanbun_okurigana_width_dim } }
  { \hspace*{ -\g__gckanbun_okurigana_width_s_dim } }
}
\cs_new_protected:Npn \__gckanbun_okurigana_intr:
{
  \dim_gset:Nn \g__gckanbun_intr_post_dim
  {
    \dim_max:nn
    { \g__gckanbun_okurigana_width_dim }
    { \g__gckanbun_okurigana_width_s_dim }
  }
}

%% 訓点返り点

% 返り点本体
\DeclareDocumentCommand{\gcknbn@kaeriten}{ 0{ } m }
{
  % normal
  \nobreak\leavevmode
  \gcknbn@autocheck@direction
  \__gckanbun_adjust_kaeri:
  \tl_clear:N \l__gckanbun_kaeri_intr_tl
  \keys_set:nn { gckanbun / kaeriten } { #1 }
  \beginngroup
    \dim_set:Nn \l__gckanbun_dima_dim { \f@size \p@ / 2 }
    \def\tiny{\setfontsize\tiny{\l__gckanbun_dima_dim}{\z@}}%
    % \hbox_set:Nn を使わない理由はルビ本体のコメントを参照
    \setbox \l__gckanbun_tmpa_box = \hbox{\tiny #2}
    \dim_gset:Nn \g__gckanbun_kaeriten_width_dim { \box_wd:N \l__gckanbun_tmpa_box }
    \dim_compare:nNnTF { \box_wd:N \l__gckanbun_tmpa_box } > { \g__gckanbun_intr_post_dim }
    { \dim_gset:Nn \g__gckanbun_intr_post_dim { \box_wd:N \l__gckanbun_tmpa_box } }
    \lower\l__gckanbun_adjust_kaeri_dim\hbox{ \box_use_drop:N \l__gckanbun_tmpa_box \hss }%
  \endgroup
  \gcknbn@kaeriten@kutoten
}

```

```

% 次に来る文字をセット (\futurelet 機構はそのまま維持)
\def\gcknbn@kaeriten@kutoten{\futurelet\gckanbun@let@token\gcknbn@@kaeriten@kutoten}

% 次に来る文字毎に処理を変更
\def\gcknbn@@kaeriten@kutoten{%
  \ifx\gckanbun@let@token、%
    \__gckanbun_kaeriten_kutoten_skip:
    \dim_gzero:N \g__gckanbun_kaeriten_width_dim
  \else\ifx\gckanbun@let@token。%
    \__gckanbun_kaeriten_kutoten_skip:
    \dim_gzero:N \g__gckanbun_kaeriten_width_dim
  \else\ifx\gckanbun@let@token\KanHyphen
    % 生の \KanHyphen は一文字分の幅を持つため、返り点幅を相殺して
    % 親文字へ寄せる。ハイフン本体の幅はそのまま維持される。
    \str_if_eq:VnTF \l__gckanbun_kaeri_intr_tl { post }
    {
      \kern -\g__gckanbun_intr_post_dim
    }
    {
      \str_if_eq:VnT \l__gckanbun_kaeri_intr_tl { both }
      {
        \kern -\g__gckanbun_intr_post_dim
      }
    }
  \gck@ghost@char@post
\else
  \str_if_eq:VnTF \l__gckanbun_kaeri_intr_tl { post }
  { \kern -\g__gckanbun_intr_post_dim }
  {
    \str_if_eq:VnTF \l__gckanbun_kaeri_intr_tl { both }
    { \kern -\g__gckanbun_intr_post_dim }
    { \__gckanbun_kaeriten_okurigana_skip: }
  }
  \gck@ghost@char@post
\fi\fi\fi
}

% 各場合分け毎に入れるスペース
\cs_new_protected:Npn \__gckanbun_kaeriten_kutoten_skip:
{
  \bool_if:NT \l__gckanbun_tdir_bool
  { \hspace*{ -\g__gckanbun_kaeriten_width_dim } }
}
\cs_new_protected:Npn \__gckanbun_kaeriten_okurigana_skip:
{
  \dim_set:Nn \l__gckanbun_tmp_dim
  {
    \dim_max:nn
    { \g__gckanbun_okurigana_width_dim }
    { \g__gckanbun_okurigana_width_s_dim }
  }
}

```

```

    }
    \dim_compare:nNt { \l__gckanbun_tmp_dim } > { \g__gckanbun_kaeriten_width_dim }
    {
      \hspace*{ \dim_eval:n { \l__gckanbun_tmp_dim - \g__gckanbun_kaeriten_width_dim } }
    }
  }

%% \<prefix>ruby, \<prefix>groupruby, \<prefix>okurigana, \<prefix>kaeriten
\cs_set_eq:cN { \l__gckanbun_prefix_tl ruby } \gcknbn@ruby
\cs_set_eq:cN { \l__gckanbun_prefix_tl groupruby } \gcknbn@groupruby
\cs_set_eq:cN { \l__gckanbun_prefix_tl okurigana } \gcknbn@okurigana
\cs_set_eq:cN { \l__gckanbun_prefix_tl kaeriten } \gcknbn@kaeriten

%% 短縮マクロ
\cs_set_eq:cN { 振り } \gcknbn@ruby
\cs_set_eq:cN { グ振り } \gcknbn@groupruby
\cs_set_eq:cN { 送り } \gcknbn@okurigana
\cs_set_eq:cN { 返り } \gcknbn@kaeriten

%% 特殊返り点
\NewDocumentCommand{\IchiRe}{}
{
  \bool_if:NTF \l__gckanbun_tdir_bool
  { \hspace{-0.21\zw}—\hspace{-0.72\zw}レ }
  { \raisebox{0.29\zw}{一}\makebox[0pt][r]{レ} }
}
\NewDocumentCommand{\JyouRe}{}
{
  \bool_if:NTF \l__gckanbun_tdir_bool
  { 上\hspace{-0.3\zw}レ }
  { \raisebox{0.71\zw}{上}\makebox[0pt][r]{レ} }
}
\NewDocumentCommand{\KouRe}{}
{
  \bool_if:NTF \l__gckanbun_tdir_bool
  { 甲\hspace{-0.17\zw}レ }
  { \raisebox{0.82\zw}{甲}\makebox[0pt][r]{レ} }
}
\NewDocumentCommand{\TenRe}{}
{
  \bool_if:NTF \l__gckanbun_tdir_bool
  { 天\hspace{-0.17\zw}レ }
  { \raisebox{0.82\zw}{天}\makebox[0pt][r]{レ} }
}
\NewDocumentCommand{\KanHyphen}{}{\inhibitglue\symbol{"2015}\inhibitglue}

%% GCKEnv
\tl_const:Nn \c__gckanbun_skip_default_tl { 0.3\zw plus 0.15\zw minus 0.2\zw }

```

```

\NewDocumentEnvironment{GCKEnv}{m O{\c__gckanbun_skip_default_tl}}
{ \__gckanbun_gluechange:n {#2} }
{ \par }
\NewDocumentCommand{\GCKanshiBox}{m m }
{
  \makebox[#1][s]{\vphantom{\gcknbn@ruby{あ}{あ}[あ]}#2}
}

\ExplSyntaxOff
\endinput

```